

电子设计基础训练

电子信息工程学院
空天电子信息国家级实验教学示范中心
空天电子信息国家级虚拟仿真实验教学中心





实验目的

■ 理解实验原理

- 基本理解频段和过零率（ZCR）的概念
- 基本理解滤波器的工作原理
- 熟悉基于模板匹配语音识别的算法和流程

■ 完成ESP32上的语音识别

- 用上位机观察采集的语音信号，对语音信号进行预处理
- 采集语音训练数据集和测试数据集，训练语音模板
- 单片机上实现基于模板匹配的语音识别算法，实现语音识别



实验内容

- 语音频率分析
- 训练并测试模板
 - 采集语音训练模板
 - 测试模板准确率
 - 上位机导出模板
- 使用模板进行语音识别控制



语音识别

冰山实验室 bilibili

语

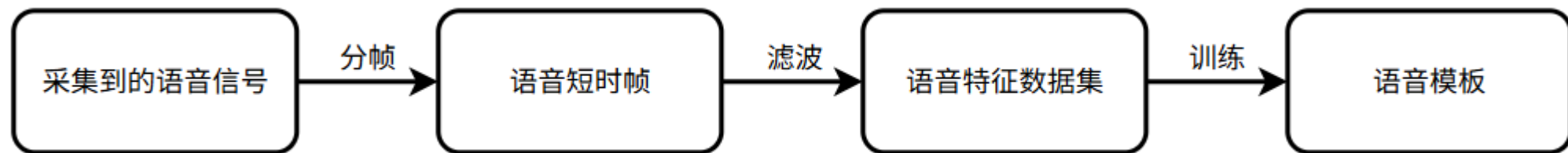


语音识别是什么原理？

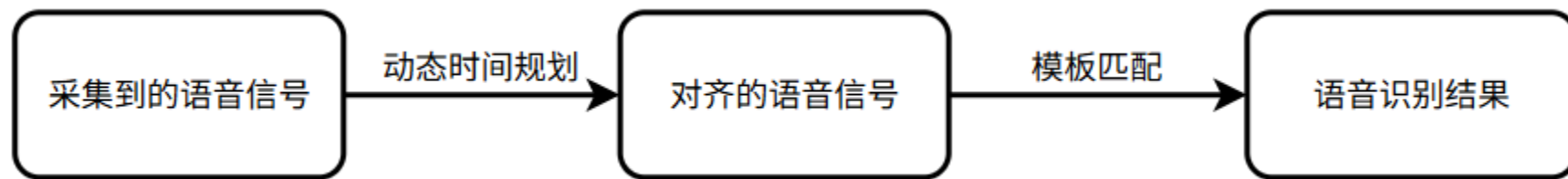
Q: 1人正在看



实验流程图



模板训练流程

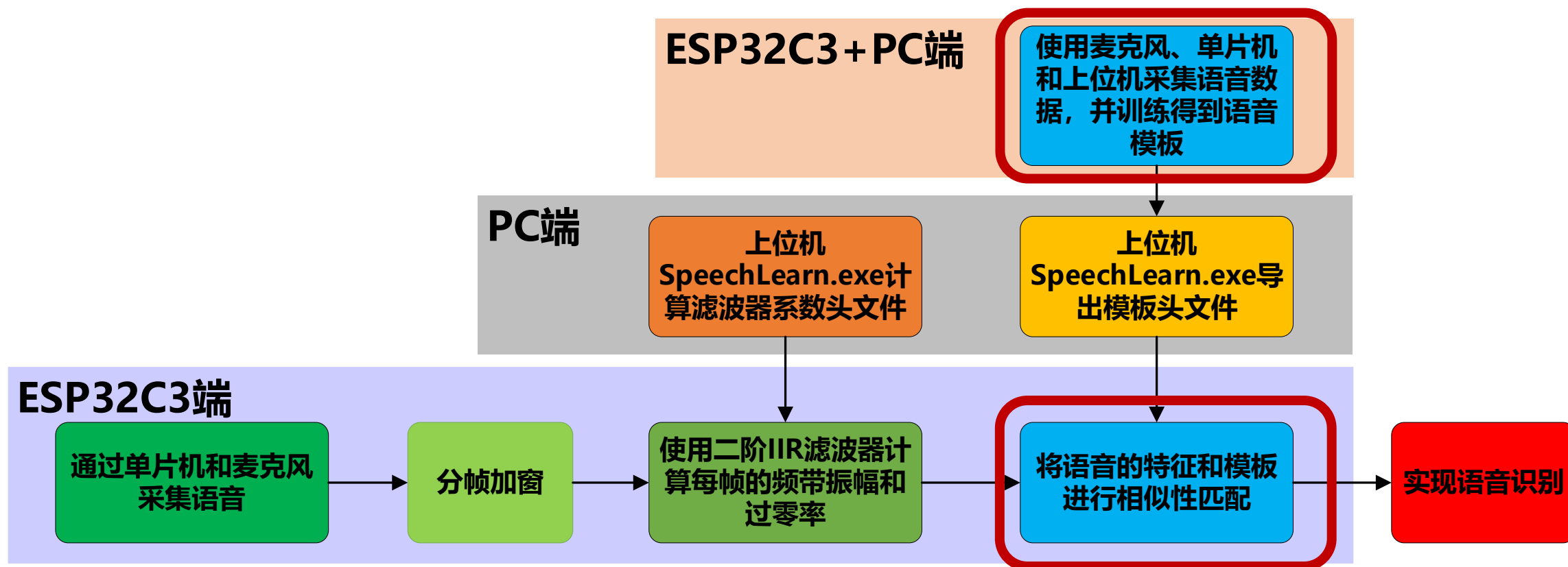


模板匹配流程



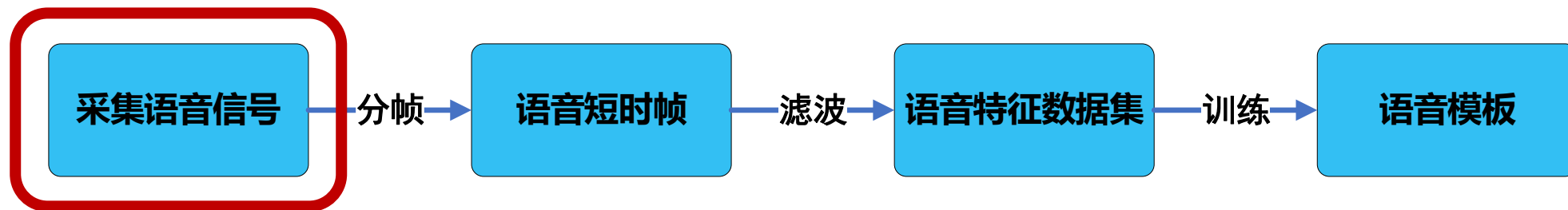
实验流程图

■ 语音识别处理流程





数字语音处理——模板训练流程



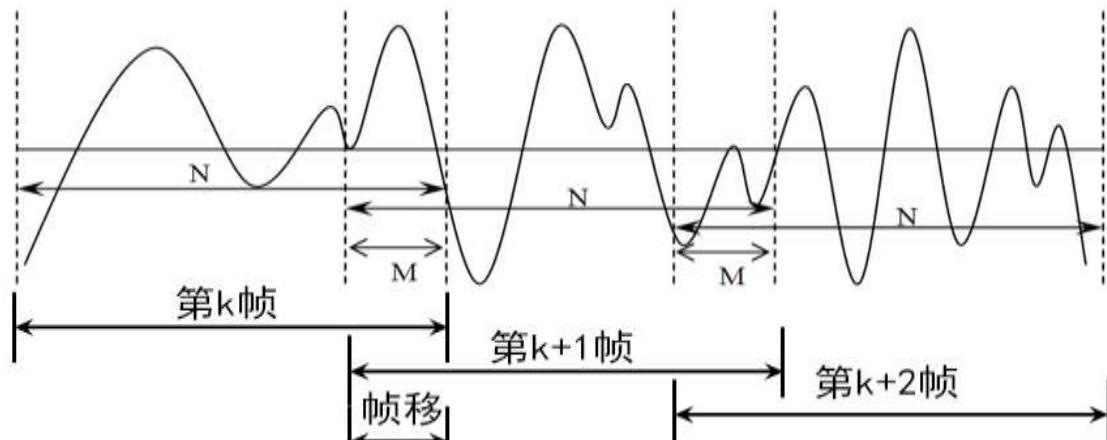


数字语音处理-分帧

■ 分帧操作

➤ 为了更有效地对语音信号进行分析和处理，需要采用特定的方法将其分解为便于处理的单元

- 语音信号转换为电信号后，在时域上表现为连续或离散的波形，以时间为横坐标，信号幅度为纵坐标呈现出来
- 可以将连续的语音信号按照一定规则划分成若干个短时帧进行处理
 - 通常情况下，每帧的时长被设定为几十毫秒（经验值）
- 为防止边界处遗漏信息，确保信号特征的连续性，帧与帧之间还会设置一定的重叠部分，例如常见重叠长度为10毫秒（本实验为简化操作，不做此处理）

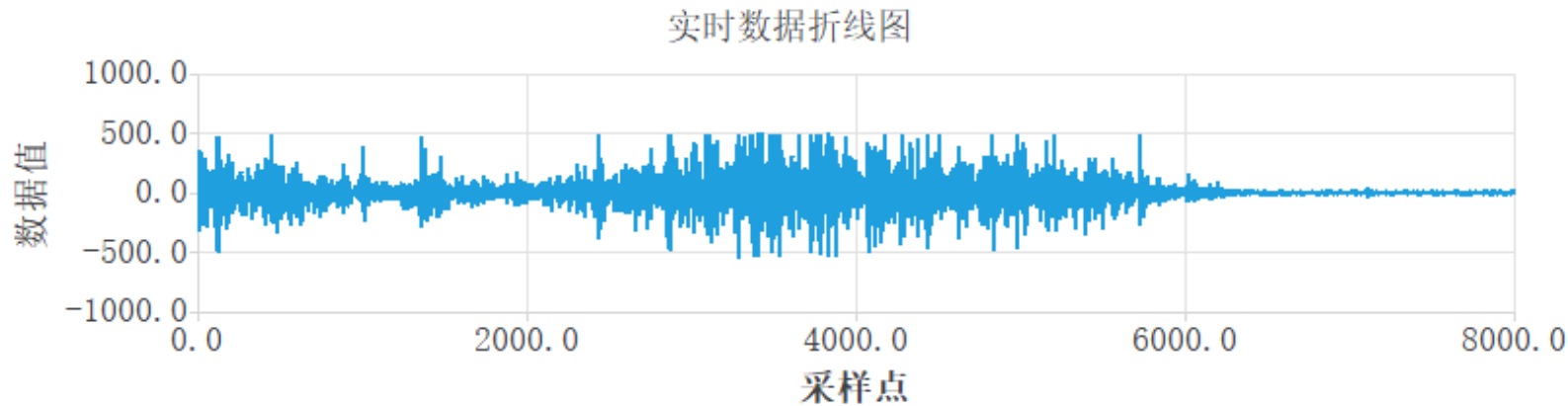




数字语音处理-分帧

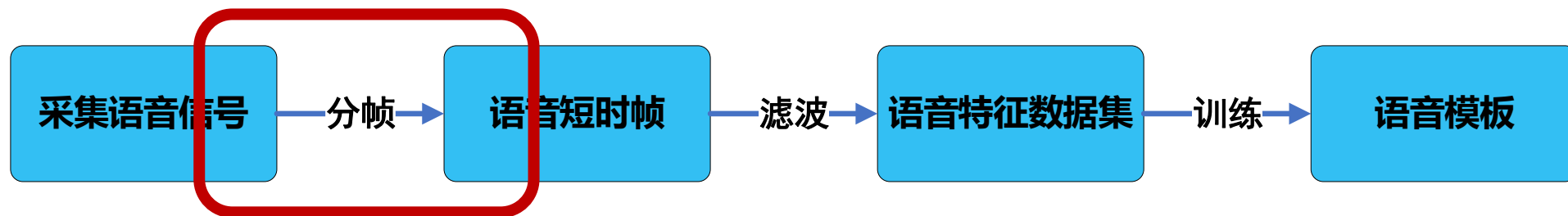
■ 课程实验参数设置

- 将整个语音划分为13段，每段长度为50毫秒的短时帧
 - 采用语音处理的经验值选取
- 将所得 $13 \times 4 = 52$ 个测量值以16位整数的形式进行存储，整个信号覆盖的时长为： $13 \text{ 帧} \times 50 \text{ 毫秒/帧} = 650 \text{ 毫秒} = 0.65 \text{ 秒}$
 - 为保证数据的一致性，不足13帧的语音会被补全，超过13帧的语音会被舍弃





数字语音处理——模板训练流程

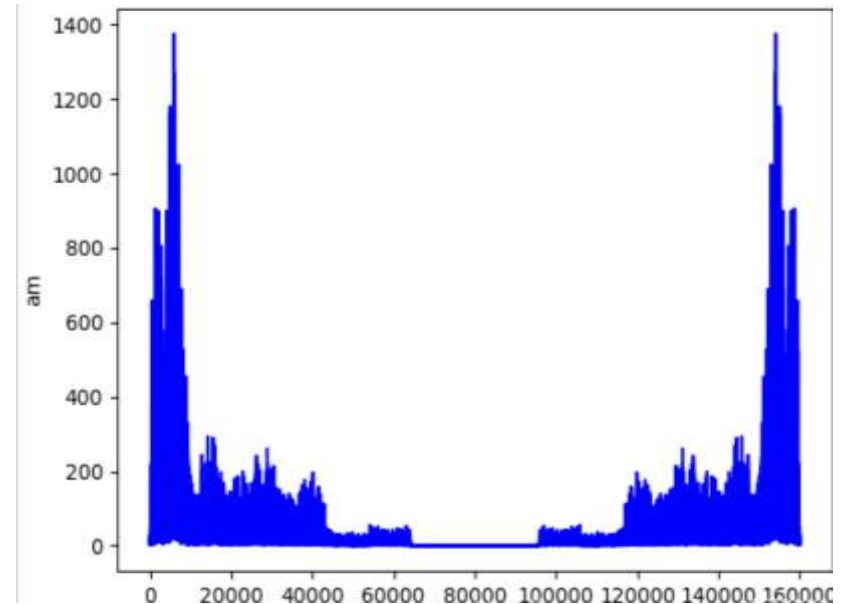
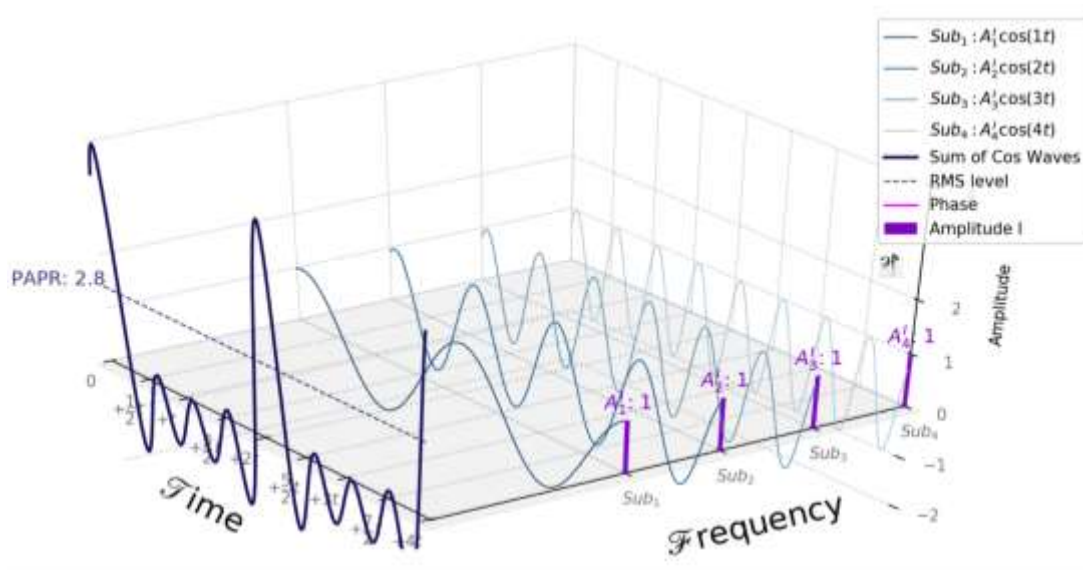




数字语音处理-滤波

■ 频域的概念

- 频域是一种从频率角度描述信号特征的数学域
- 任何复杂信号都可看作由多个不同频率、幅度和相位的正弦波叠加而成
- 在语音信号分析中，频谱能直观呈现不同频率成分的强度，帮助识别语音中的关键频率特征，为语音识别提供依据

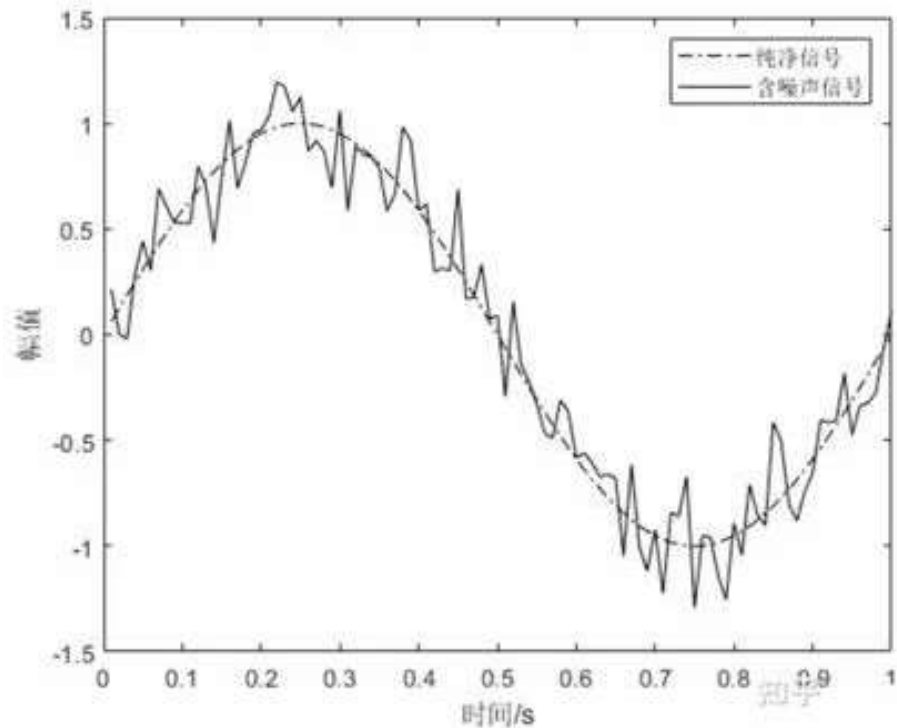




数字语音处理-滤波

■ 滤波的概念

- 滤波是指在信号处理过程中，根据特定需求有选择地抑制或增强信号中某些频率成分的操作

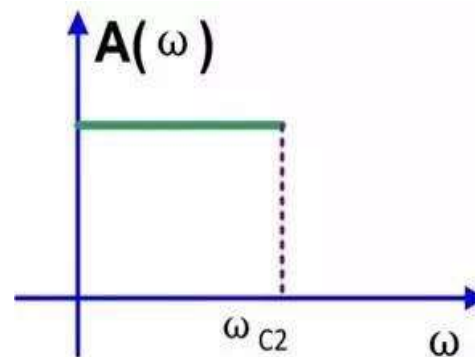




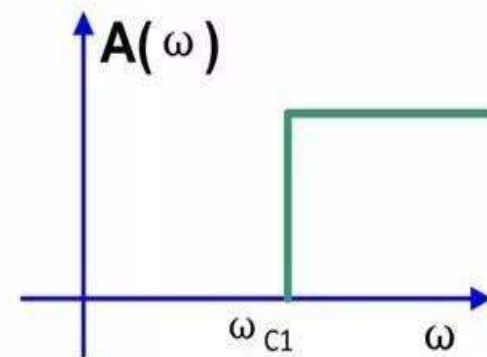
数字语音处理-滤波

■ 滤波器的概念

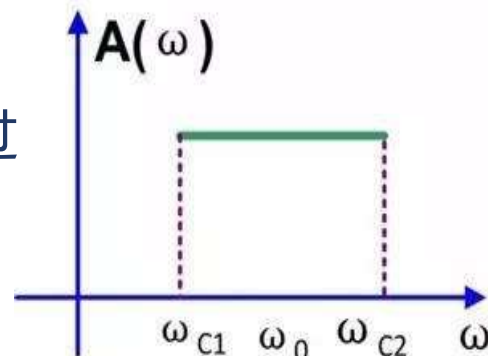
- 滤波器是实现滤波功能的装置或算法
- 低通滤波器
 - 允许低频信号通过，阻挡高频信号
- 高通滤波器
 - 允许高频信号通过，阻挡低频信号
- 带通滤波器
 - 只允许特定频率范围（通带）内的信号通过
- 带阻滤波器
 - 抑制特定频率范围的信号



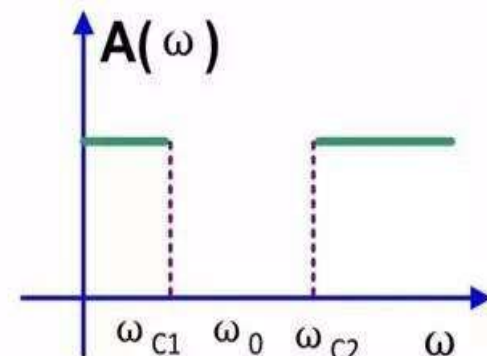
低通滤波器



高通滤波器



带通滤波器



带阻滤波器

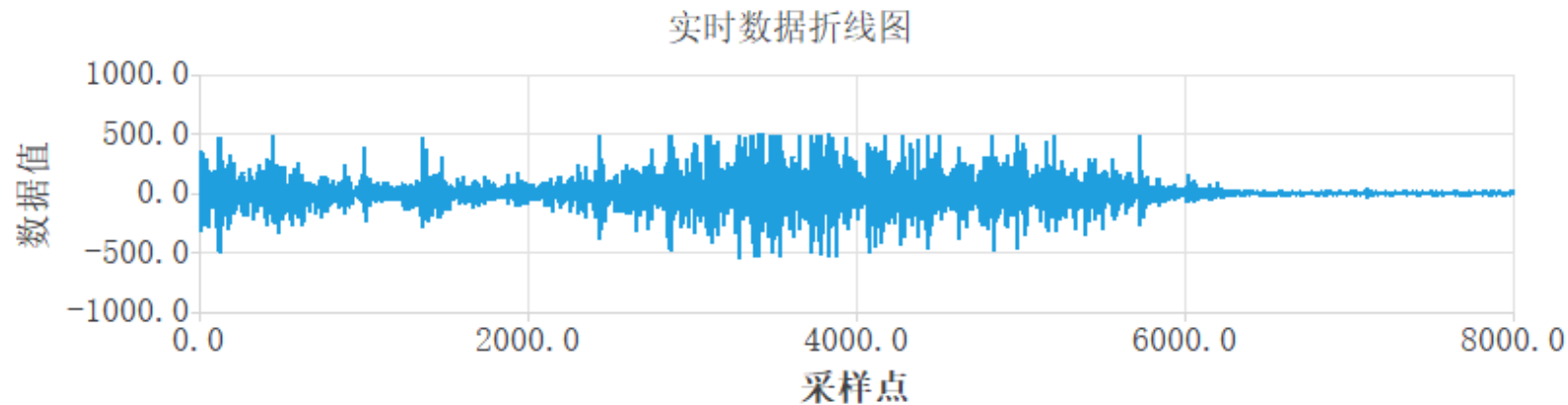


数字语音处理-分帧、滤波

■ 课程实验参数设置

- 将整个语音划分为13段，每段长度为50毫秒的短时帧
 - 采用语音处理的经验值选取
- 将所得 $13 \times 4 = 52$ 个测量值以16位整数的形式进行存储，整个信号覆盖的时长为： $13 \text{ 帧} \times 50 \text{ 毫秒/帧} = 650 \text{ 毫秒} = 0.65 \text{ 秒}$
 - 为保证数据的一致性，不足13帧的语音会被补全，超过13帧的语音会被舍弃
- 每一帧内 让信号通过4个带通滤波器 测量不同频带的振幅

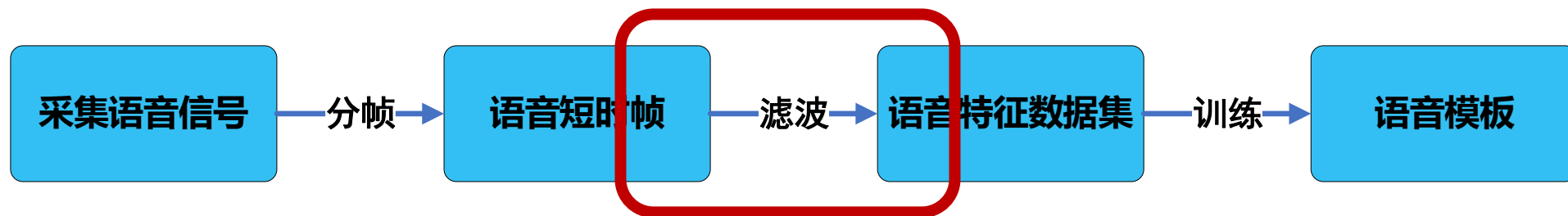
- 各
 - 这
 - 取
- 对采样
防止



峰，用于提
固定值，



数字语音处理——模板训练流程





实验一：语音频率分析

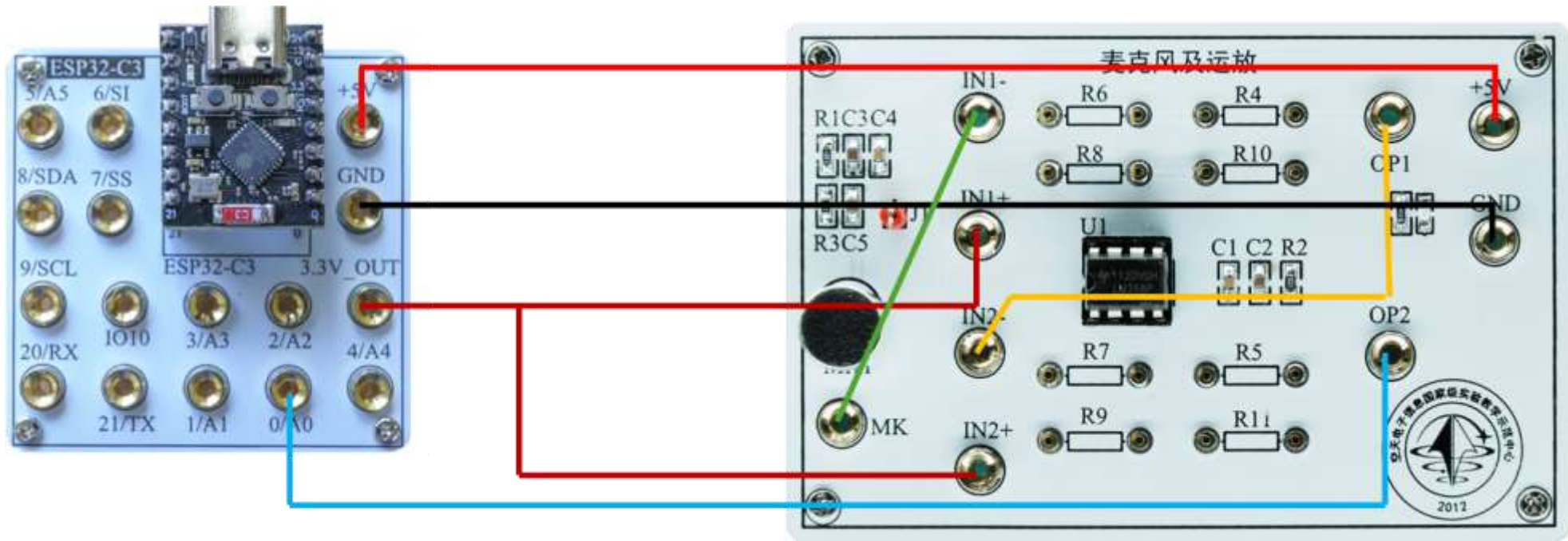
■ 按图示方式连接音频放大电路（与上次实验相同）

➤ 第一级运算放大电路

- R4 (82k Ω) , R6 (10k Ω) , R8 (10k Ω) , R10 (10k Ω)

➤ 第二级运算放大电路

- R5 (82k Ω) , R7 (10k Ω) , R9 (10k Ω) , R11 (10k Ω)



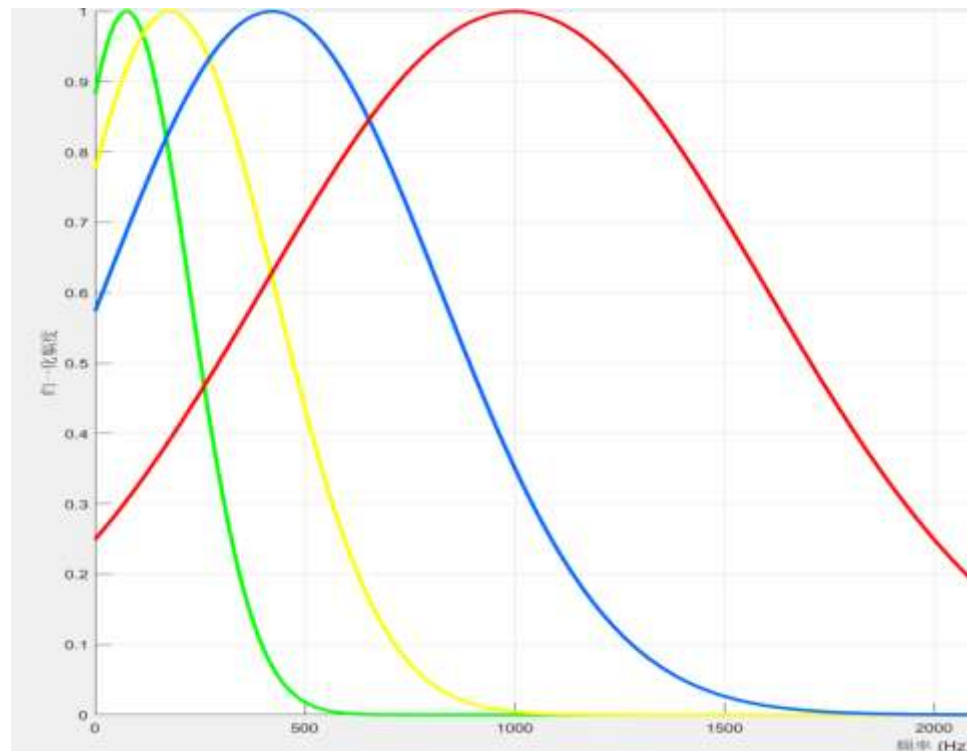


实验一：语音频率分析

■ 上传speechRecognition.ino代码到ESP32C3核心板

➤ 在speechRecognition.ino代码中实现了4个滤波器

- 各滤波器中心频率为：75Hz (绿色)，178Hz (黄色)，421Hz(蓝色)，1000Hz(红色)
- 这些频率是典型语音频段中的代表频率，主要覆盖了语音信号中的共振峰，用于提取语音的特征

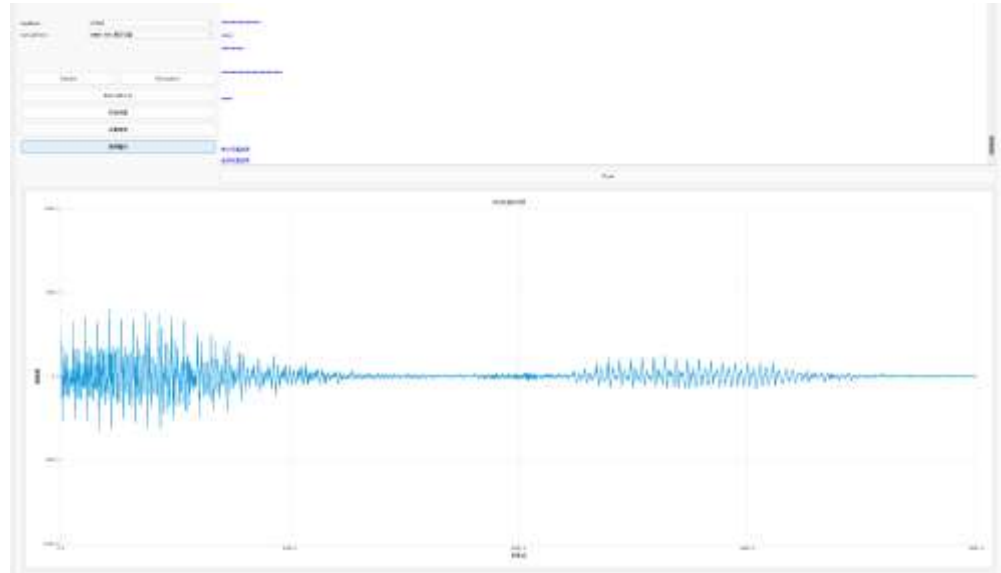
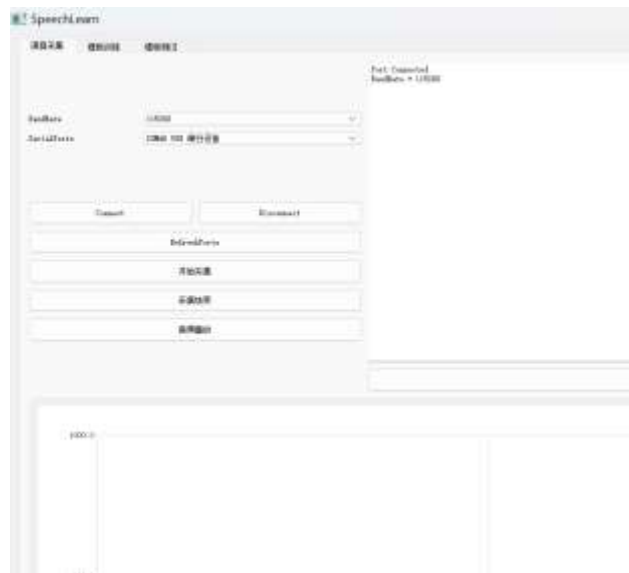




实验一：语音频率分析

■ 测试语音前端是否正常工作

- 打开上位机SpeechLearnV2.exe
- 在语音采集界面选择【115200】波特率和对应的COM口，点击【Connect】连接ESP32C3单片机
- 点击【开始采集】，随便说几句话后，观察是否有波形图，点击【采集结束】，播放存储wav文件，验证语音采集功能正常





实验一：语音频率分析

- 进入在线音频生成器，让电脑可以发出纯律音
 - <https://www.onlinemictest.com/zh/tone-generator/>

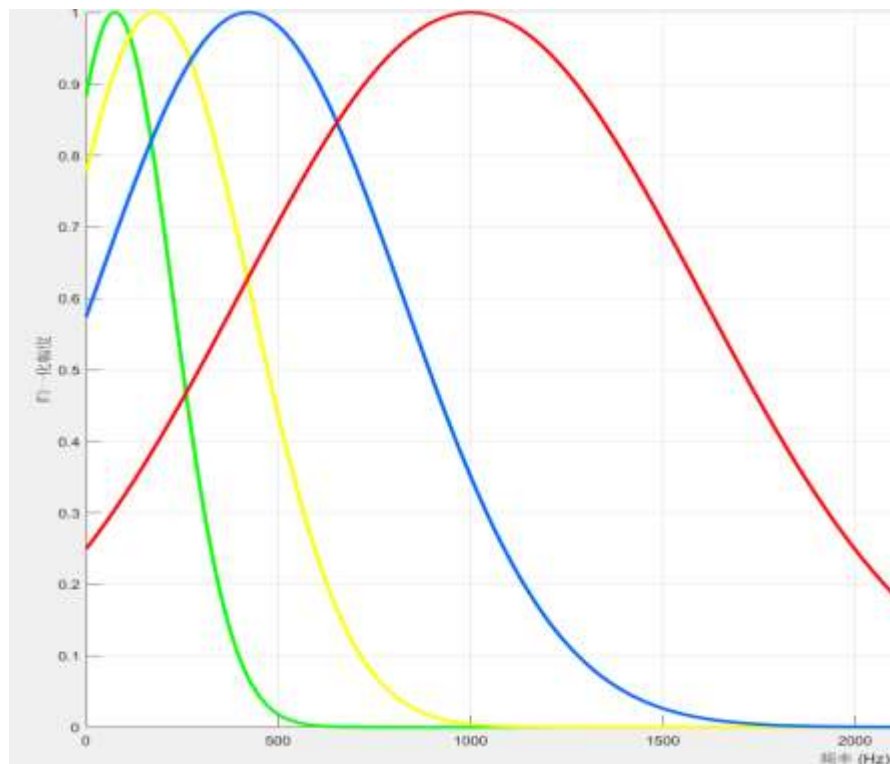




实验一：语音频率分析

■ 结合下面的国际音高和频率对照表与滤波器参数，对不同音高声音进行时频分析

➤ 滤波器中频：绿色75Hz，黄色178Hz，蓝色421Hz，红色1000Hz



国际标准音高与频率对照表 (Scientific Pitch Notation)

频率 八度	C(do)	C [#] /D ^b	D(re)	D [#] / ^b E	E(mi)	F(fa)	F [#] /G ^b	G(so)	G [#] /A ^b	A(la)	A [#] / ^b B	B(si)
0	16.352	17.324	18.354	19.446	20.602	21.827	23.125	24.500	25.957	27.501	29.136	30.868
1	32.704	34.649	36.709	38.892	41.204	43.655	46.250	49.001	51.914	55.001	58.272	61.737
2	65.408	69.297	73.418	77.784	82.409	87.309	92.501	98.001	103.829	110.003	116.544	123.474
3	130.816	138.595	146.836	155.567	164.818	174.613	185.002	196.002	207.657	220.005	233.087	246.947
4	261.632	277.189	293.672	311.135	329.636	349.237	370.003	392.005	415.315	440.010	466.175	493.895
5	523.264	554.379	587.344	622.269	659.271	698.473	740.007	784.010	830.629	880.021	932.350	987.790
6	1046.528	1108.758	1174.688	1244.538	1318.542	1396.947	1480.013	1568.019	1661.258	1760.042	1864.699	1975.580
7	2093.056	2217.515	2349.376	2489.076	2637.084	2793.893	2960.027	3136.039	3322.517	3520.084	3729.398	3951.160
8	4186.112	4435.031	4698.751	4978.153	5274.169	5587.787	5920.053	6272.077	6645.034	7040.168	7458.797	7902.319
9	8372.224	8870.062	9397.502	9956.306	10548.337	11175.573	11840.106	12544.155	13290.068	14080.335	14917.594	15804.639



实验一：语音频率分析

- 在上位机SpeechLearnV2.exe 【模板训练】页面中，点击【时频特征】，用在线音频生成器播放不同的频率信号，即可在波形图中看到通过4种不同滤波器后13个时间段上声音的能量数据值

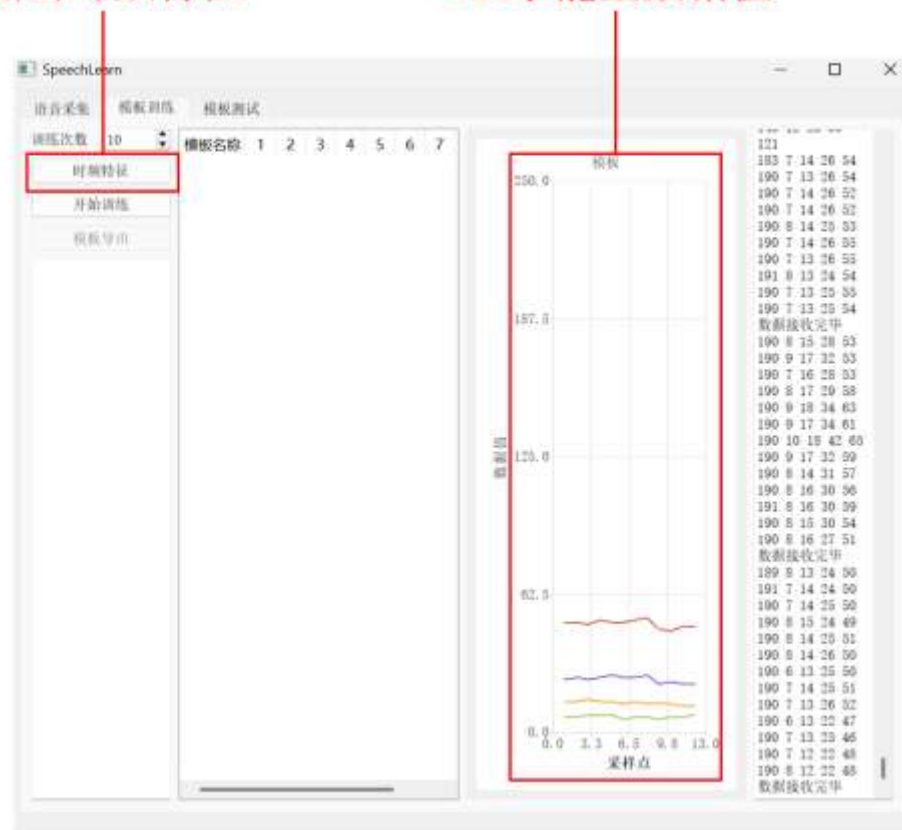
3改变频率



2点击开始

1点击时频特征

4显示能量数据值

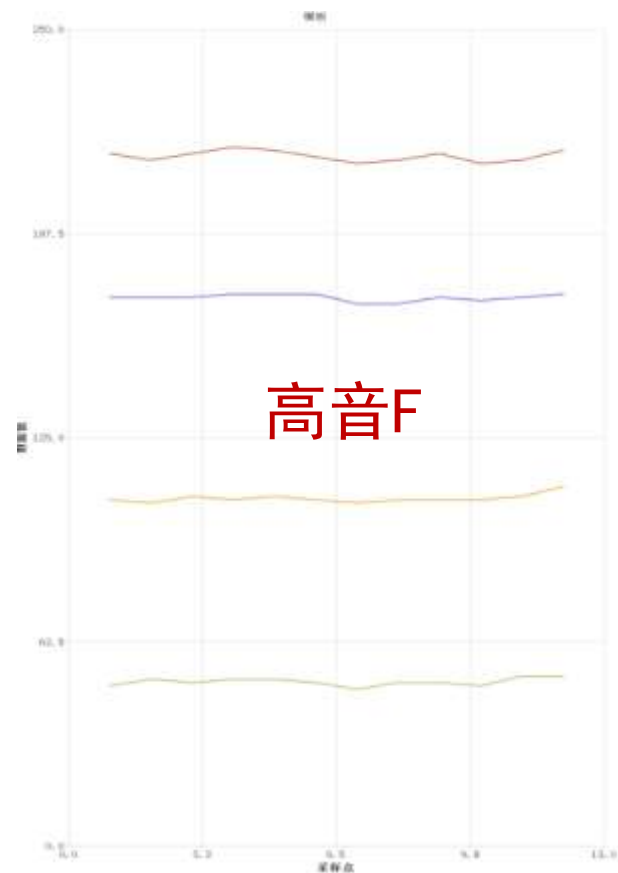
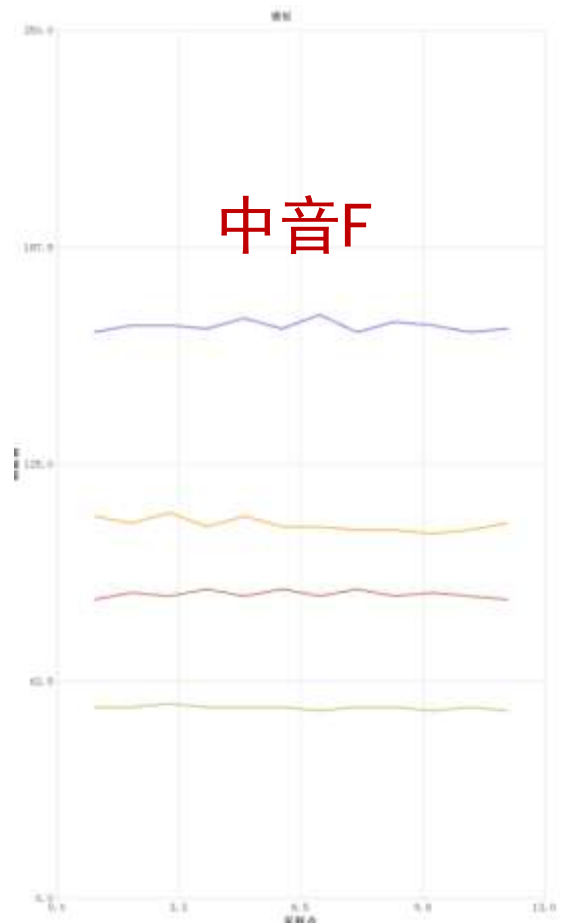
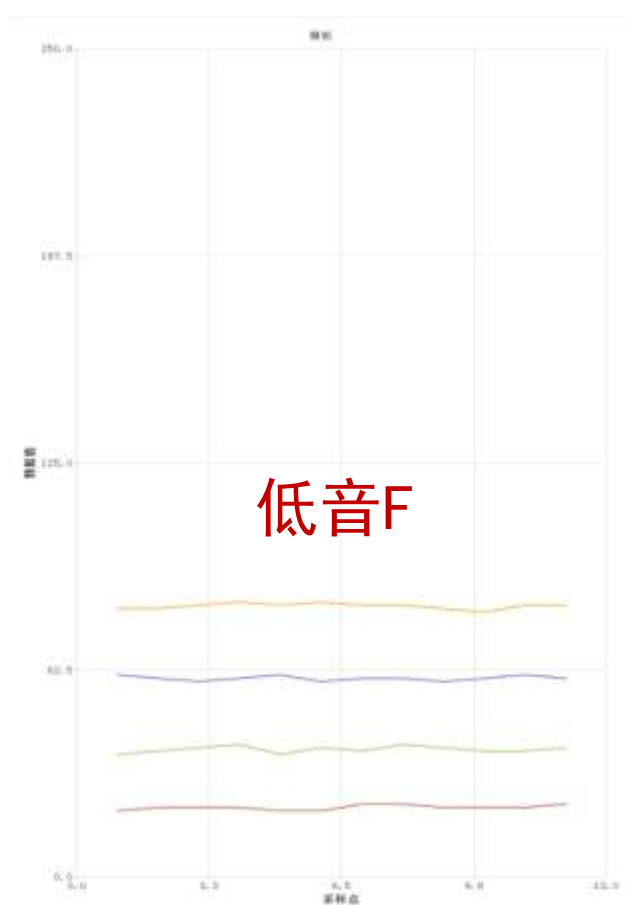




实验一：语音频率分析

- 以低中高F音（F3、F4、F5）为例进行时频分析，效果如下图所示，低中高的意思是频率逐渐升高

*若环境嘈杂，
可使用课程提
供的toneData
中的离线音频
进行不同纯律
音的时频分析





实验一：语音频率分析

- 使用其他音高频率声音播放，观察记录时频特征图
 - 选择正弦音，播放时高频声音音量放小，低频声音音量放大

在线音频生成器



使用这个方便的工具收听任何频率。

中文(中国)

频率

261.63Hz

体积

扬声器平衡

当前注释

8%

L

R

开始

C4

复制

波形



正弦



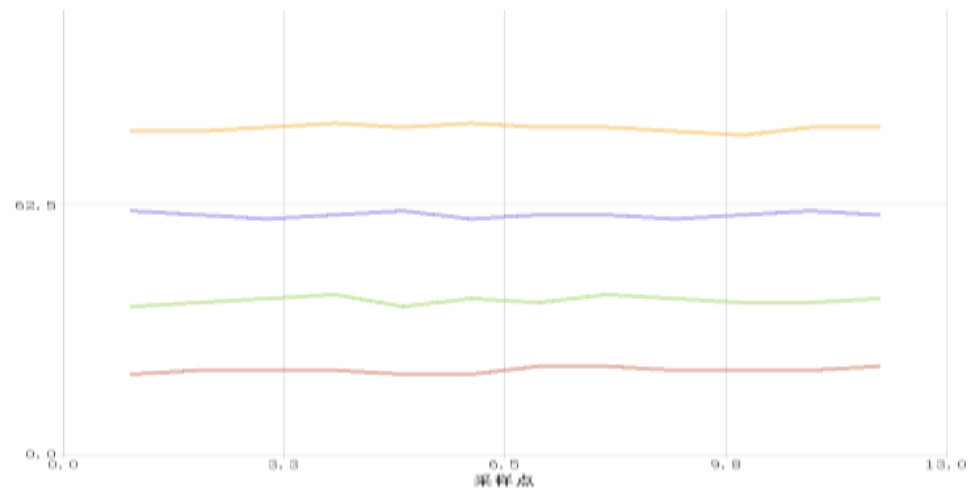
正方形



锯齿波

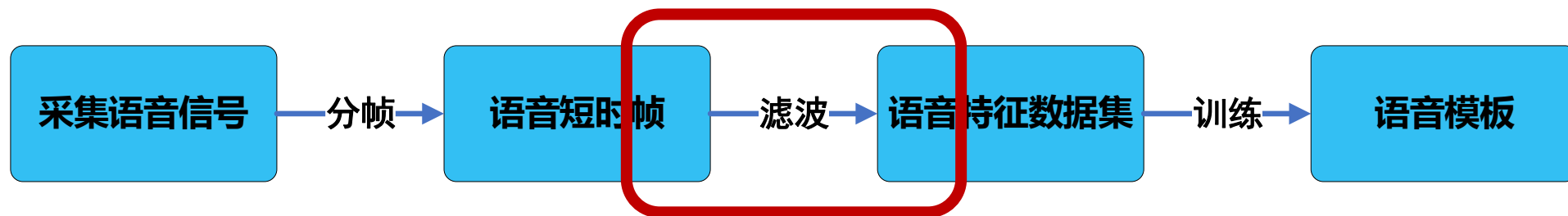


三角形





数字语音处理——模板训练流程





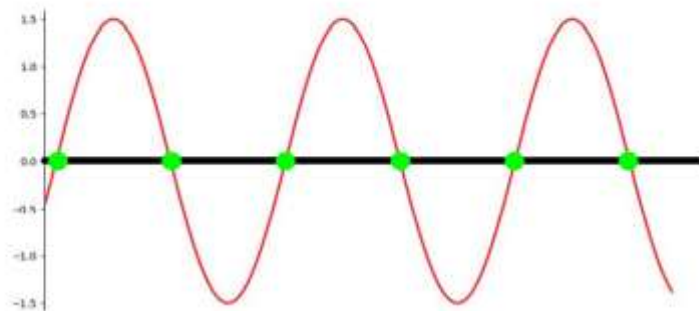
数字语音处理——过零率

■ 过零率

- 过零率(Zero-Crossing Rate, ZCR)是语音信号处理中的重要特征参数
 - 当语音信号在时域中变化时, 若其幅值从正值变为负值, 或者从负值变为正值, 就发生了一次过零现象
- 计算过零率, 就是统计在一定时间间隔内这种过零现象出现的次数

Zero crossing rate

- Number of times a signal crosses the horizontal axis





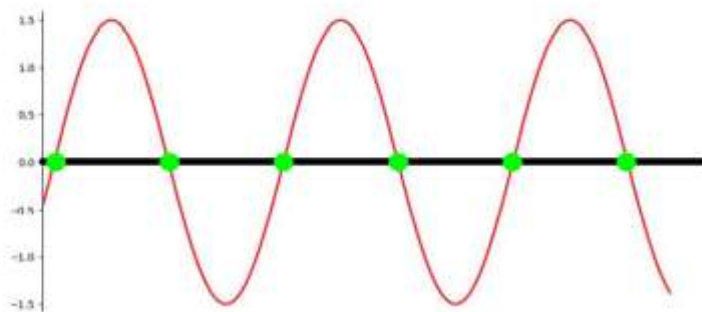
数字语音处理——过零率

■ 过零率

- 过零率可以帮助区分不同类型的语音音素
 - 浊音的波形相对平滑，过零次数较少
 - 清音的波形变化较为剧烈，过零更为频繁
- 在语音识别、语音端点检测等任务中，过零率常作为一个重要的特征参数，与其他参数（如频域特征、幅度特征等）一起，为准确识别和分析语音信号提供支持

Zero crossing rate

- Number of times a signal crosses the horizontal axis

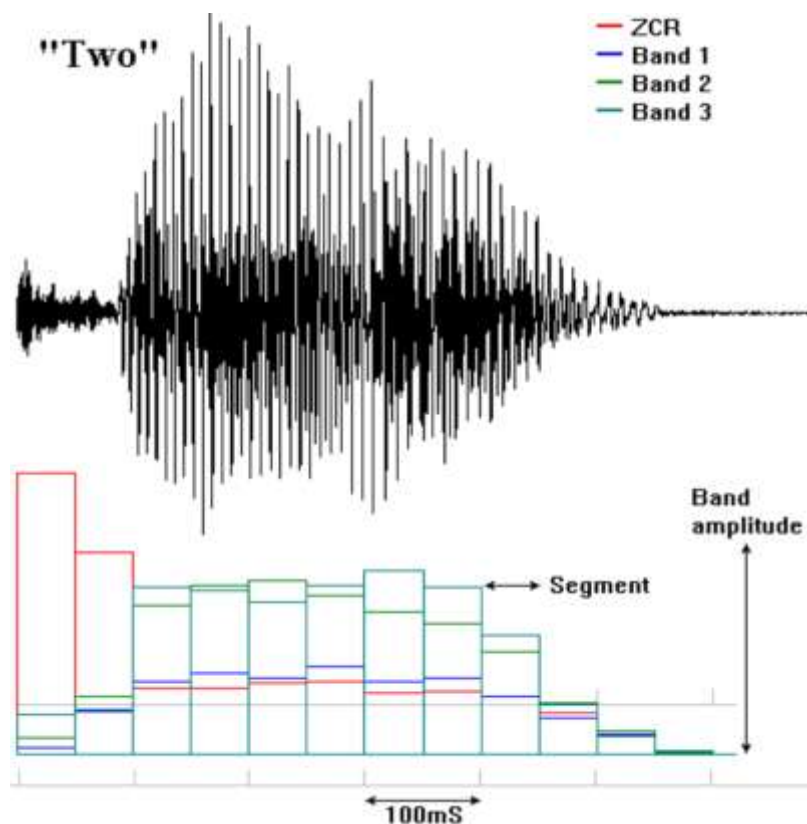




语音模板匹配

■ 模板训练与匹配

- 在本次实验中，一段音频被分为(4滤波器+1过零率)×13帧=65个数据，也就是说一段语音模板应该由65对均值与标准差组成。





数字语音处理——语音模板训练

■ 模板训练

- 在识别语音之前，需要训练对应的语音模板，通过提供大量的语音样本数据组，并计算每组数据的均值与标准差



实验二：训练并测试模板

■ 离线训练语音模板

- 点击【模板训练】，在左边栏目填入需要训练的语句（以“开灯”“关灯”“你好”“再见”为例），选择训练次数为10或更多
- 点击“离线训练”，为每条指令选择上节课已保存的本地 wav 文件，程序读取音频后自动提取特征，并填入对应指令的训练模板
- 所有语音命令录入完成即可训练得到模板

SpeechLearn

语音采集 模板训练 模板测试

训练次数 10

时频分析

离线训练

在线训练

导出模板

模板名称	1	2	3
开灯			
关灯			
你好			
再见			

开灯
关灯
你好
再见

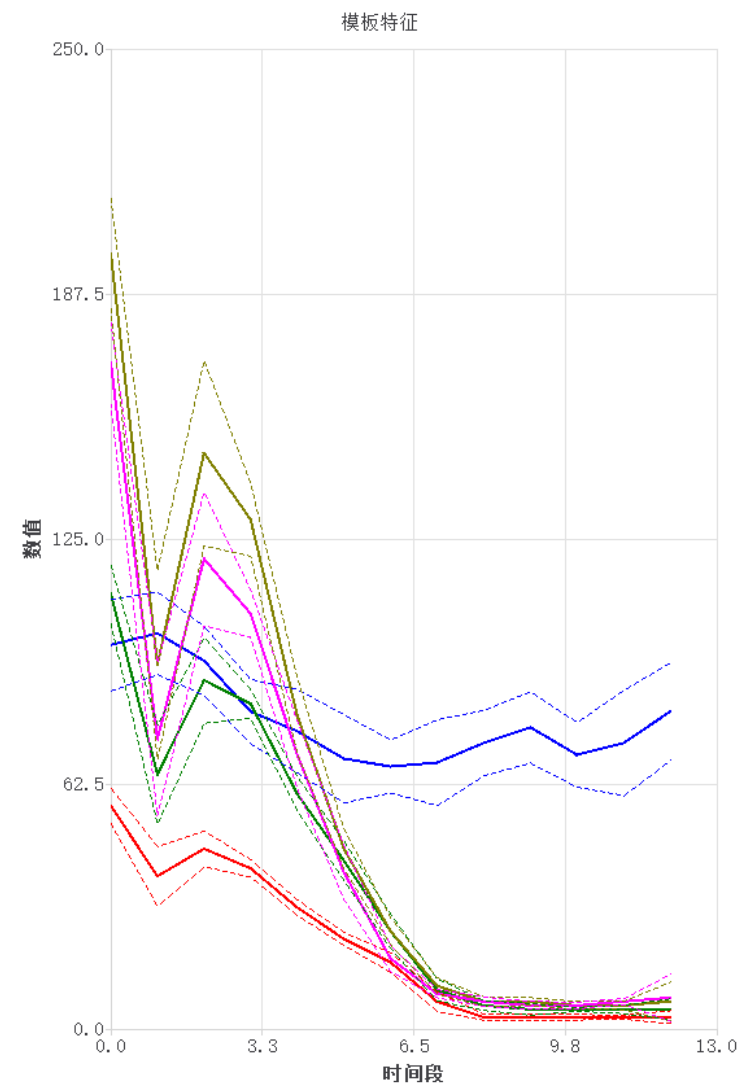
这里输入
语音指令
回车输入
新的一条



实验二：训练并测试模板

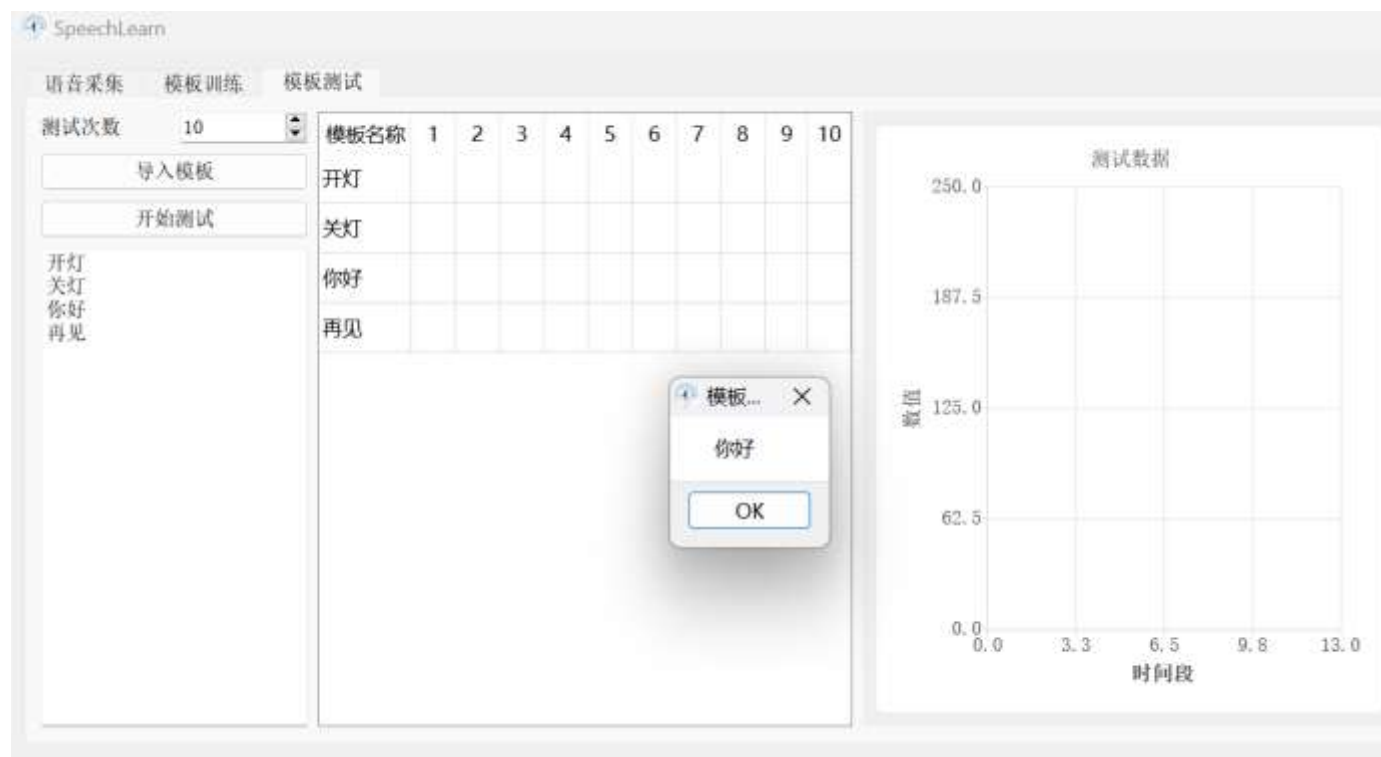
■ 语音模板特征可视化

- 所有语音命令录入完成后，点击模板训练表格中的模板名称，即可在图表中查看该指令的**模板统计特征**
- **实线**表示该指令特征值的**均值**、上下两条**虚线**表示均值对应的**标准差范围**





- 点击【模板测试】，【开始测试】，验证模板的效果
- 注意，需每次点击OK按键后进行一次测试发音
- 测试错误的数据会标红，正确率低于90%需要重新训练模板

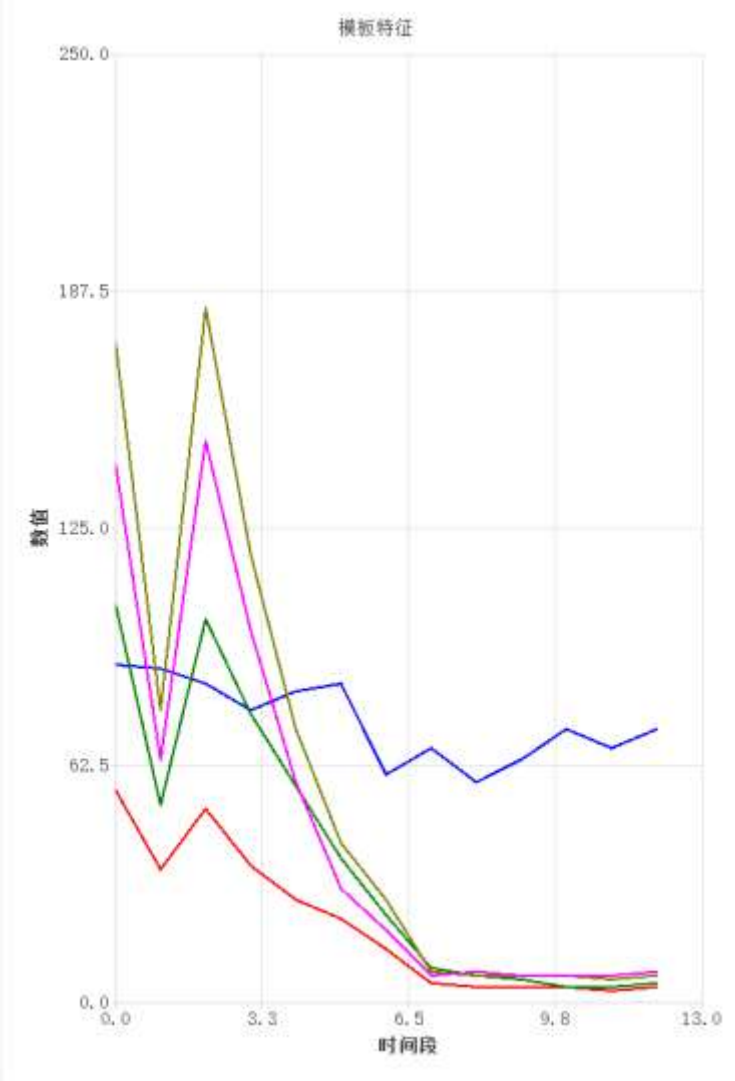




实验二：训练并测试模板

■ 在线训练语音模板

- 点击【模板训练】，在左边栏目填入需要训练的语句（以“开灯”“关灯”“你好”“再见”为例），选择训练次数为10或更多
- 点击“在线训练”，每次点击OK按键后开始采集
- 当说话声音超过音量门限后完成一次采集，采集成功会绘制时频特征图，并将对应位置标记为1
- 所有语音命令录入完成即可训练得到模板





实验二：训练并测试模板

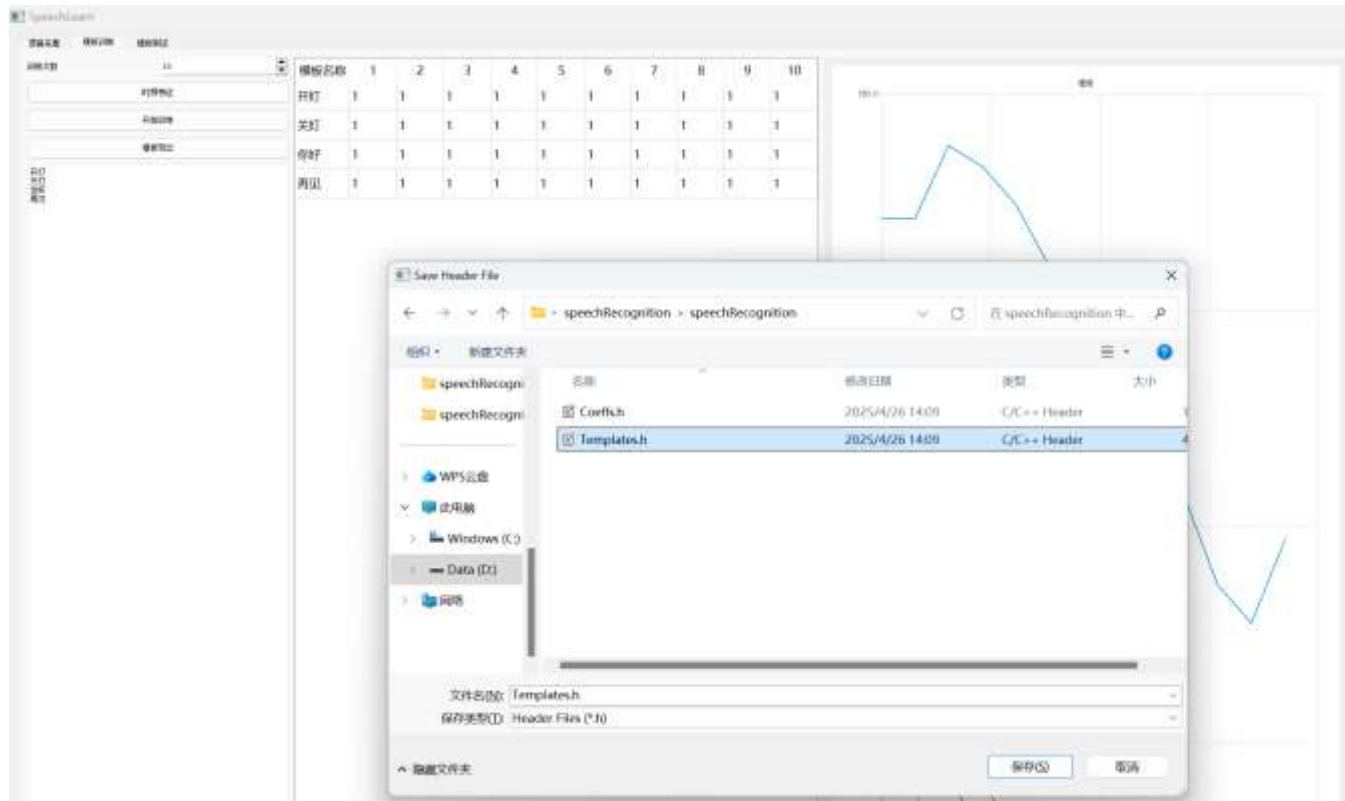
■ 训练语音模板

- 注意，需每次点击OK按键后开始采集
- 当说话声音超过音量门限后完成一次采集，采集成功会绘制时频特征图，并将对应位置标记为1
- 所有语音命令录入完成即可训练得到模板
- 按照测试流程测试得到的模板



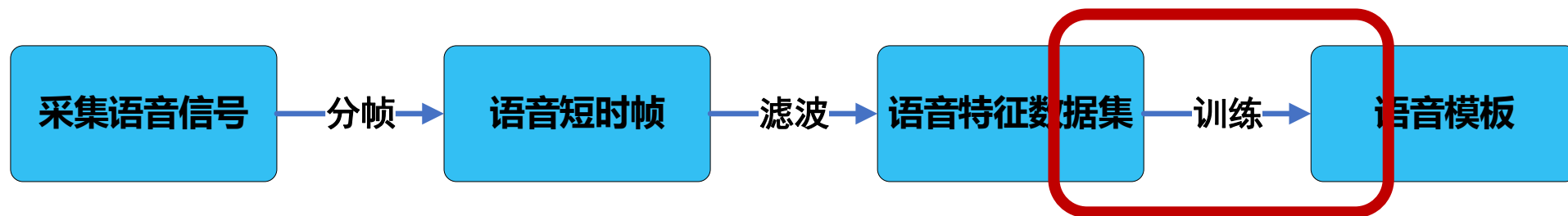


- 点击【模板训练】中【导出模板】，并将模板命名为**Templates.h**
- 使用该模板头文件替换在ESP32单片机程序speechRecognition.ino的文件夹下的同名文件





数字语音处理——模板训练流程





数字语音处理——模板匹配流程

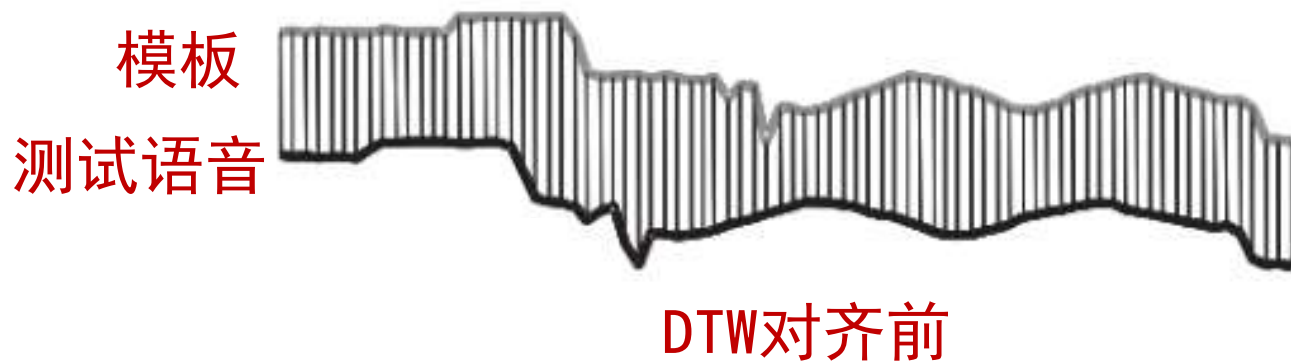




数字语音处理——“动态时间规划”算法

■ 动态时间规划

- 动态时间规划（DTW）算法是一种用于比较两个时间序列的算法，广泛应用于语音识别、手写识别和模式匹配等领域
- 算法基本思想：比较同一句子的两个语音样本时，可能会出现局部语速不齐的情况。此时需要对较快的这部分音频进行时间拉伸，或者对整个样本进行时间拉伸并稍微向左移动，以实现信号的对齐





数字语音处理——“动态时间规划”算法

■ 动态时间规划

- DTW通过动态规划的方式，找出一种最优的对齐路径，从而最小化两个时间序列之间的距离，实现对时间不对齐信号的匹配，防止说话人的语速、语调等因素影响识别结果
- 当识别对象为简单字词，并且每个字词的长度较短，不对整个语音信号或部分信号进行拉伸，而仅在时间轴按帧上进行移动





数字语音处理——模板匹配流程





数字语音处理——语音模板匹配

■ 语音特征模板

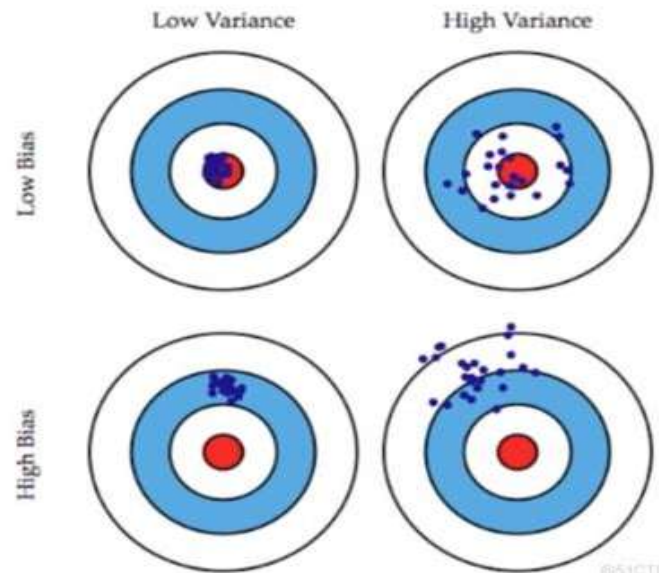
- 某一语音指令的模板为对应语音信号的时频特征统计特性，从**中心位置**与**分散程度**两个特点进行描述
- **中心位置**描述样本集合的中间点——时频特征的期望值
- **分散程度**描述样本与中心位置的差异度——时频特征的精准度

- 均值:

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

- 标准差:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$





数字语音处理——语音模板匹配

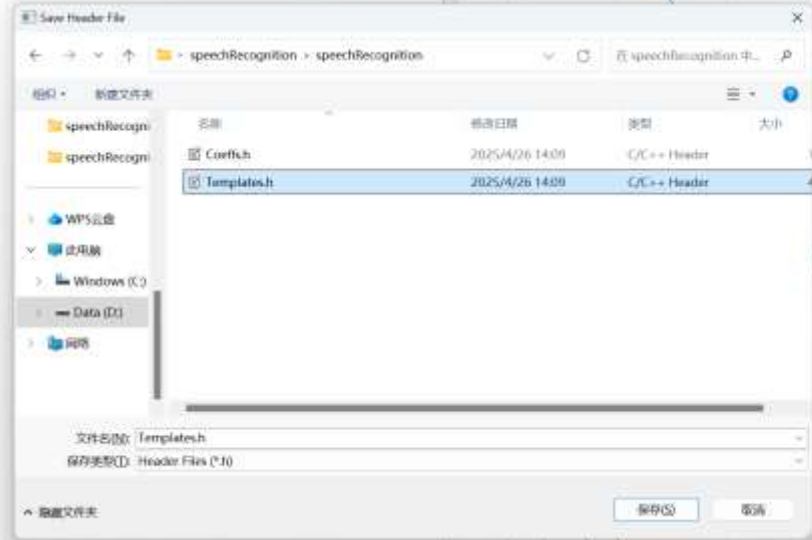
■ 模板训练与匹配

- 在语音匹配中，将采集、预处理后的65个语音特征与存储的模板逐一计算得分，得分最高即为最可能的语音指令

```
const struct TTemplate { int mean,sd; } Templates[nUtterances][nSegments][nBand+1] PROGMEM =  
{  
  { // kaideng  
    {{134,2758},{42,919},{65,1838},{70,1061},{62,71}},  
    {{94,212},{37,283},{58,212},{46,354},{42,495}},  
    {{86,849},{29,424},{39,990},{27,1556},{24,1344}},  
    {{100,1909},{36,2333},{57,4667},{48,3960},{30,990}},  
    {{93,2404},{36,354},{62,707},{58,71},{34,212}},  
    {{94,919},{24,1202},{38,1626},{37,1697},{24,707}},  
    {{102,2263},{16,495},{20,1202},{19,990},{16,566}},  
    {{112,1838},{12,990},{15,1131},{13,141},{14,283}},  
    {{94,495},{6,141},{8,212},{10,71},{9,141}},  
    {{88,990},{4,71},{6,141},{10,283},{9,141}},  
    {{94,1061},{2,71},{5,0},{8,71},{8,71}},  
    {{96,2333},{4,71},{6,141},{8,212},{8,0}},  
    {{104,566},{4,71},{6,141},{10,354},{9,141}}  
  },  
}
```



➤ 点击【模板训练】中【导出模板】，并将模板命名为**Templates.h**。使用该模板头文件替换在ESP32单片机程序speechRecognition.ino的文件夹下的同名文件



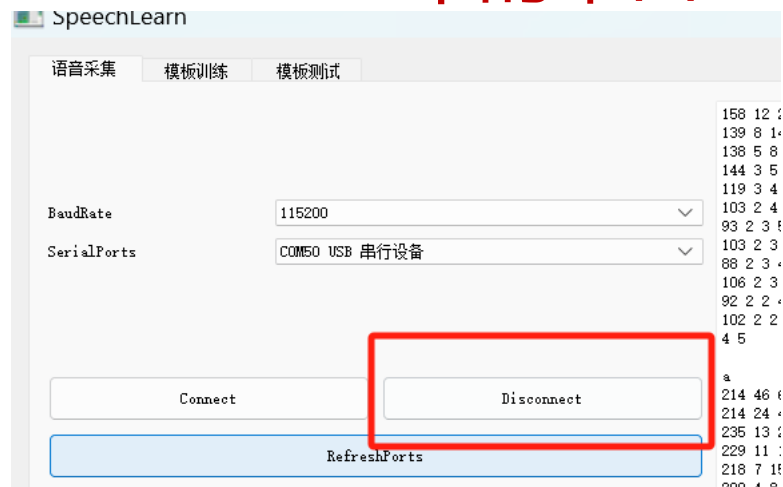


实验三：在单片机上实现语音识别

- 将实验二导出的模板命名为**Templates.h**，使用该模板头文件替换speechRecognition.ino的文件夹下的同名文件
- 将speechRecognition.ino程序中的语音识别开关改为true，上传到ESP32C3单片机中

```
5 //语音识别开关
6 bool bAnalyse = false; //实验三改为true
```

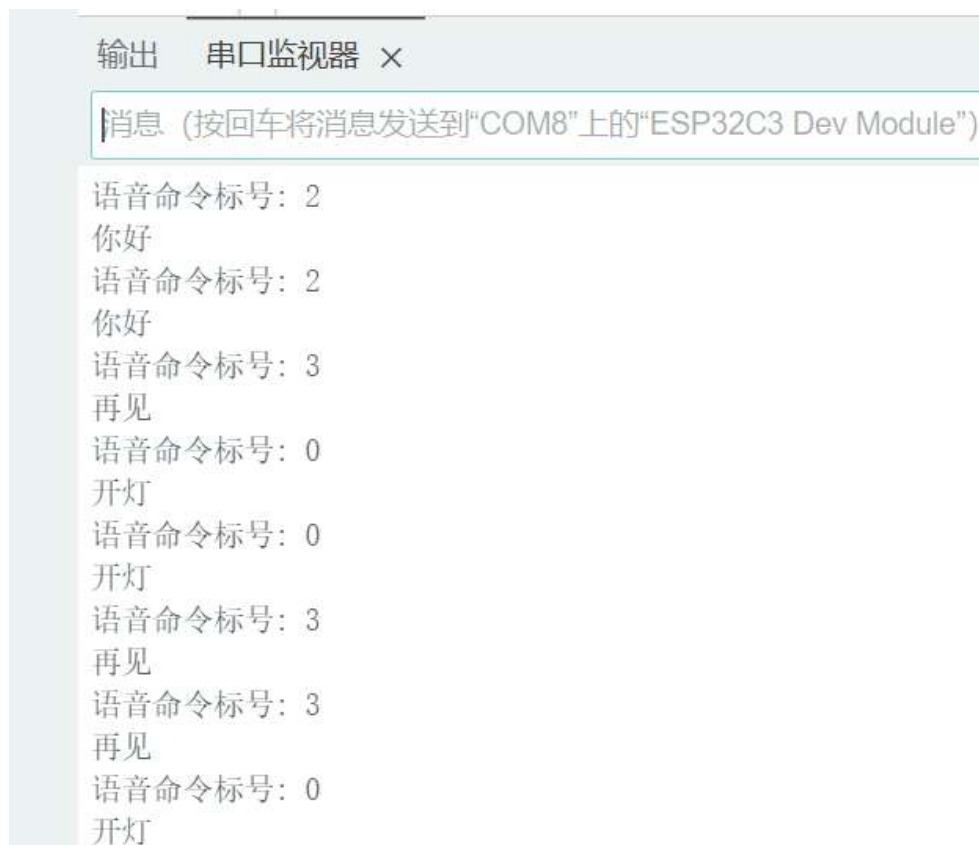
- 注意上传前将SpeechLearnV2中的串口Disconnect





实验三：在单片机上实现语音识别

- 打开串口监视器，如果检测到待识别的语音，则串口监视器会打印出对应的语音名称，结果如下图所示：

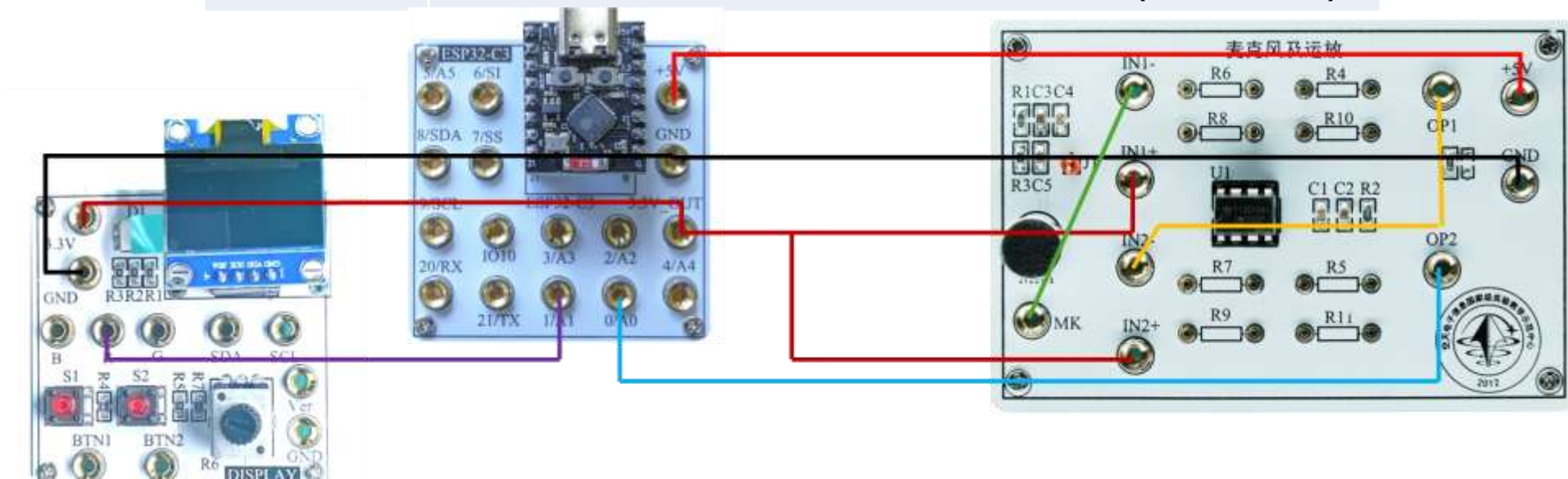




实验三：在单片机上实现语音识别

- 将ESP32-C3实验板和显示控制板上的红色LED灯（数字引脚1）进行连接，实现语音控制LED灯亮灭功能

指令内容	实现效果
“开灯”	红灯亮起（已有代码）
“关灯”	红灯熄灭（已有代码）
“你好”	红灯以1000ms为周期闪三次后熄灭（自行添加）
“再见”	红灯以400ms为周期闪五次后熄灭（自行添加）





实验四（选做）：语音识别OLED屏幕显示

- 将ESP32-C3实验板、麦克风及运放实验板和显示控制板上的OLED屏幕进行连接，结合OLED显示屏实验，**重新训练**以下指令，实现语音指令OLED显示功能

指令内容	实现效果
学生姓名	屏幕上显示姓名拼音
北航	屏幕上显示BUAA
"你好"	屏幕上显示Hello
"再见"	屏幕上显示Byebye



实验五（挑战）：语音识别控制贪吃蛇

- 将ESP32-C3实验板、麦克风及运放实验板和显示控制板上的OLED屏幕进行连接，结合贪吃蛇游戏实验，重新训练指令，实现语音指令控制贪吃蛇左转右转

且听下节课继续分解！
